

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-18 17:24 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.970 mm | Grid: 115 x 128 x 115 | Metal voxel: 79607 | Süre: 10.5 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	8.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Meme giriş hızı v_ingate	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.970 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	115 x 128 x 115
Metal voxel sayısı	79607
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	2.71
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	5.42
SDF ortalama M (mm)	3.23
SDF standart sapma (mm)	1.82
SDF çarpıklık	1.74
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.000625
Boyut (mm)	226.6 x 252.2 x 226.6

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver	D
1	(-39.5,45.5,-363.6)	12.46 ± 0.99	24.92	66.1	149.5	20.45	2.29	0.00	0.01	0.0046	Hayır	U D
2	(-80.9,69.2,-373.5)	2.63 ± 0.99	5.25	118.5	31.8	25.67	18.91	0.00	-0.63	0.0096	Hayır	U D

Besleyici (Riser) Değerlendirmesi

İsim	Hacim (cm ³)	Yüzey (cm ²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm ³)	Durum
Besleyici body atanmamış.						

Otomatik Besleyici Önerileri

Hot Spot	Şekil	Konum (mm)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Hacim (cm ³)	M (mm)	Neden
1	sphere	(-39.5,45.5,-303.2)	95.8	95.8	460.96	15.97	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılma bozuk; sistemde riser yok
2	sphere	(-80.9,69.2,-318.5)	104.6	104.6	599.75	17.44	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılma bozuk; sistemde riser yok

Meme / Yolluk / Döküm Ağızı

Parametre	Değer	Durum / Gerekli
Toplam meme temas alanı (Ag)	5.70 cm ²	min 2.54 cm ²
Meme hızı v (m/s)	0.13	max 1.00 m/s
Meme debisi Q	0.07 L/s	doldurma süresi 8.00 s
Akışkanlık uzunluğu Lf	669.3 mm	parça boyutu ≤ Lf
Hız için gerekli meme alanı	0.00 cm ²	mevcut 5.70 cm ²
Reynolds / Froude	Re=1721, Fr=0.43	Türbülans: Hayır
Yolluk min kesit alanı (Ar)	4.00 cm ²	min 3.80 cm ²
Döküm ağızı taban alanı (As)	0.47 cm ²	gerekli 0.44 cm ²
Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçer	Ag/Ar < 1.5
Bernoulli döküm ağızı kontrolü	Geçer	As ≥ gerekli
Dirsek kaybı (K·v ² /2g)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=210.8 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=3.45 mm)	Hayır olmalı
Meme kalınlığı	8.75 mm	-
Yolluk kalınlığı	8.75 mm	-

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	2.000	2.000	2.000
coarse	2.000	2.000	2.000
elbow	2.000	2.000	2.000
lcc	2.000	2.000	2.000

Öneriler

- Ayrı besleyici (riser) atanmamış; döküm ağız / yolluk / meme kaynağından besleme mesafesi ve yol maliyeti hesaplandı. Soğuk birleşme ve çekinti riski daha yüksek olabilir; kritik bölgeler için besleyici eklenmesi önerilir.
- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 2.71 mm (t ≈ 5.42 mm) | Şekil faktörü SF = 0.000625
- Modül istatistikleri: ortalama M = 3.23 mm, std = 1.82 mm, çarpıklık = 1.74. Parça duvar kalınlığı dengesiz.
- Hot spot M = 12.46 ± 0.99 mm, t = 24.92 mm, W = 24.92 mm, şekil faktörü = 0.004635
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.3 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.00 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot M = 2.63 ± 0.99 mm, t = 5.25 mm, W = 15.76 mm, şekil faktörü = 0.009603
- Hot spot: besleme mesafesi 118.5 mm > limit 31.8 mm (FD=31.5 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.3 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.00 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- ÖNERİ 1: sphere besleyici ekle -> çap=95.8 mm, yükseklik=95.8 mm, V=460.96 cm³, M=15.97 mm. Konum (-39.5, 45.5, -303.2) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok.
- ÖNERİ 2: sphere besleyici ekle -> çap=104.6 mm, yükseklik=104.6 mm, V=599.75 cm³, M=17.44 mm. Konum (-80.9, 69.2, -318.5) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok.
- Akışkanlık uzunluğu Lf = 669.3 mm, parça boyutu 252.2 mm -> yeterli.